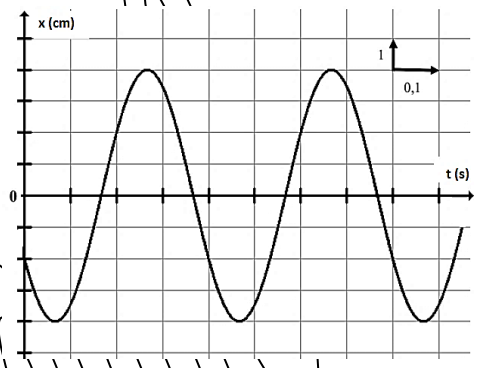
Série d'exercices « pendule élastique »

Exercice 1

Un solide supposé ponctuel effectue un mouvement rectiligne sinusoïdal dont l'enregistrement est donné par la figure suivante :



1- En exploitant l'enregistrement déterminer loi horaire x = f (t).

2– Déterminer l'expression de la vitesse en fonction du temps .

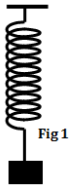
En déduire la valeur algébrique de la vitesse initiale 0.

3- Déterminer la valeur algébrique de la vitesse du solide lors de son premier passage par la position d'abscisse x = 2 cm

4- En quelle position la vitesse est-elle maximale. Quelle est sa valeur à cette position.

Exercice 2

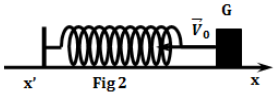
On suspend à l'extrémité inferieure d'un ressort de masse négligeable à spires non jointives et de coefficient de raideur K un solide S de masse m = 100g (voir fig1). A l'équilibre le ressort est allongé de 10cm.



1- Calculer la raideur K du ressort.

2- Le ressort est maintenant placé sur un plan horizontal et la masse peut se déplacer sans frottement le long de l'axe horizontal X'X (voir fig2).

3- A la date t = 0, le solide S étant en position d'équilibre, on lui communique une vitesse $\vec{V}_0$ de valeur V_0 = 0,4m/s dirigée suivant l'axe du ressort comme l'indique la figure 2.



3-1- Etablir l'équation différentielle du mouvement du centre d'inertie G du solide S.

3-2- Déterminer l'équation horaire du mouvement de G.

3-3- On prendra l'énergie potentielle de pesanteur du système nulle sur le plan horizontal passant par G.

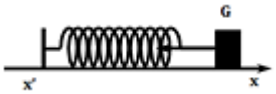
Exprimer, à la date t, l'énergie mécanique totale E du système (ressort – solide – terre) en fonction de k, m, x et V puis en fonction de k et de l'élongation maximale x_m.

4- Retrouver l'équation différentielle établie en 2.1. à partir de l'expression de l'énergie mécanique E.

Exercice 3

Les frottements sont négligeables.

Soit un ressort R élastique de masse négligeable, de constante de raideur K=20N/m, guidé par une tige horizontale. Une des extrémités est fixée en un point A l'autre est attachée à un solide ponctuel S de masse m, qui coulisse sur la tige. Dans la position d'équilibre, le centre d'inertie G du solide est en O.



1- Etablir l'équation différentielle du mouvement de S.

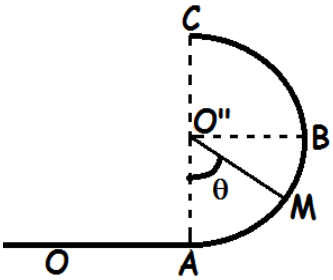
2- Ecrire l'équation horaire du mouvement x = f(t) sachant qu'à l'instant t = 0 le centre d'inertie G du solide passe en O dans le sens positif et qu'il décrit un segment de 4cm au cours des oscillations dont la période est T=0,05s.

3- Montrer que l'énergie mécanique E du système (ressort – solide – terre) est égale à 4.10^{-3}J, sachant que l'énergie potentielle de pesanteur au niveau de la tige est nulle.

4- Calculer l'énergie cinétique du système à l'instant t = 0,25s.

5- A la date t = 5s, la masse se détache du ressort et se déplace suivant une piste OABC constituée de deux parties :

- **OA rectiligne.**
- **ABC en forme de demi-cercle de centre O'' et de rayon r=10cm.**



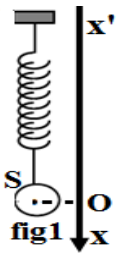
5-1- Calculer la vitesse du solide S à l'arrivée en A.

5-2- Trouver l'expression de la vitesse de S en M tel que $(AO''M) = \theta$.

5-3- Le solide S arrive-t-il au point C. Si oui calculer la valeur de sa vitesse au point C. On donne g = 10m/s².

Exercice 4

Un solide S de masse m=200g est accroché à l'extrémité inférieure d'un ressort élastique à spires non jointives de longueur à vide l_0=14cm et de masse négligeable. L'axe du ressort est vertical et son autre extrémité est fixée à un support immobile. A l'équilibre, la longueur du ressort est *l*=24cm (fig1). *On donne g=10m/s².*



1. Déduire la valeur de la constante de raideur K du ressort.

2. On déplace verticalement vers le bas le solide S d'une distance a et on lui communique une vitesse initiale V_0 à l'instant de date t=0.

L'étude du mouvement du centre d'inertie G du solide S à permis d'établir son équation des vitesses V(t) = 0,6.sin(10t - 3π/4) ; t en s et V en m/s.

Déterminer l'équation horaire du mouvement de S. Déduire les valeurs de a et de V_0 en précisant le sens du mouvement à t=0.

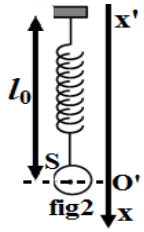


fig2

3. On ramène le solide S à la position où le ressort a sa longueur à vide l_0 puis on le lâche du point O' origine de l'axe X'X ; son centre d'inertie G atteint alors le point A (voir fig2). Par la suite le ressort remonte pour effectuer des oscillations libres.

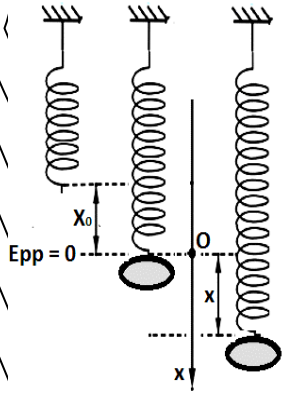
3.1. En appliquant le théorème de l'énergie cinétique au solide, déterminer l'abscisse x_A du point A.

3.2.1. En utilisant ce théorème, exprimer l'énergie cinétique du solide en fonction de l'abscisse x de G à un instant t quelconque. En déduire l'abscisse x_B du point B où cette énergie est maximale.

3.2.2. Calculer la vitesse V_B au point B.

Exercice 5

Un pendule élastique est constitué d'un solide S de masse m et d'un ressort de raideur K suspendu verticalement comme l'indique la figure ci-contre.



La figure ci-après donne les variations des énergies mécanique E et cinétique E_C du système (solide, ressort, terre) en fonction de l'abscisse x du centre d'inertie G du solide dans le repère (O, x). La position d'équilibre du solide se coïncide avec l'origine O du repère et le plan horizontal passant par O est pris comme plan de référence de l'énergie potentielle de pesanteur du système.

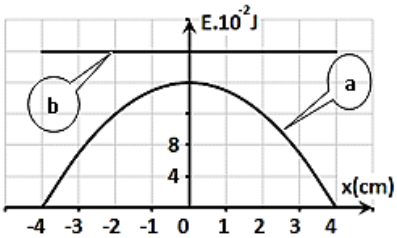
1- Trouver l'équation différentielle du mouvement.

2 - Etablir l'expression de l'énergie potentielle du système en fonction de K, x et X_0 où X_0 est l'allongement à l'équilibre.

3 - L'énergie mécanique est-elle conservée au cours des oscillations ?

4 - Trouver l'expression de l'énergie mécanique du système en fonction de K, X_m et X_0 où X_m est l'amplitude des oscillations.

5- Montrer que l'énergie cinétique E_C du solide peut être exprimée en fonction de K, X_m et x. Identifier les deux courbes a et b



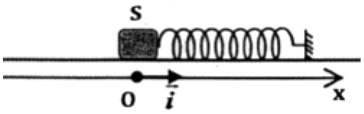
6 - En se basant sur la courbe. Déterminer l'amplitude X_m, la raideur K du ressort et son allongement à l'équilibre X_0.

7- Tracer dans le même repère l'allure de la courbe $E_P = f(x)$.

8- Sachant que la période est T= 0,2πs ; déterminer les vitesses du pendule en x = 2cm.

Exercice 6

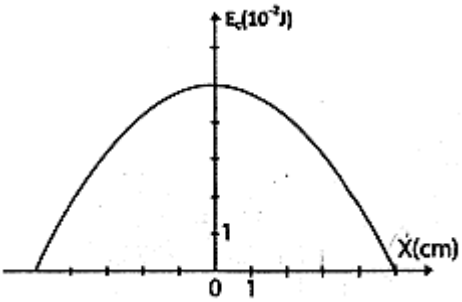
Un solide (S) de masse m est fixé à l'extrémité d'un ressort (R) à spires non jointives, de masse négligeable et de raideur K. L'ensemble est placé sur un plan horizontal parfaitement lisse (voir figure ci-contre). A partir de sa position d'équilibre, on communique au solide (S) une vitesse initiale V_0 dans le sens positif des élongations.



1- Etablir l'équation différentielle relative à x (élongation du centre d'inertie du solide) et donner l'expression de la période propre des oscillations,

2- Montrer que l'énergie mécanique du système {solide, ressort} est constante.

3- La courbe ci-contre donne la variation de l'énergie cinétique du système en fonction de l'élongation x de (S).



3-1- Justifier l'allure de la courbe en établissant l'expression de l'énergie cinétique Ec en fonction de x, K et Ec_0 (énergie cinétique du solide à la position d'équilibre).

3-2- Déterminer en utilisant la courbe les valeurs de : Ec_0, X_m et K.

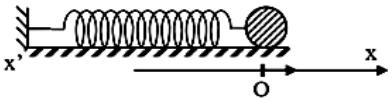
3-3- En déduire la valeur de la masse m sachant que la période propre est de valeur T_0 = 0,4s.

3-4-Etablir l'équation horaire du mouvement.

4- Etablir l'expression de l'énergie cinétique et représenter l'allure de sa courbe représentative en fonction de x

Exercice 7

Un oscillateur mécanique est constitué d'un ressort de raideur k = 20N/m et d'un solide de masse m qui peut osciller sur un banc à coussin d'air horizontal.



A l'instant t = 0, le solide est écarté de sa position d'équilibre de $x_0 = +2\sqrt{2}$ cm et lâché avec une vitesse initiale V_0 négative.

I- Etude dynamique

On néglige les frottements du banc sur le chariot.

1- Faire l'inventaire des forces exercées sur le solide dans une position quelconque. Les représenter.

2- Etablir l'équation différentielle du mouvement.

3- Exprimer la période T_0 des oscillations en fonction de k et m.

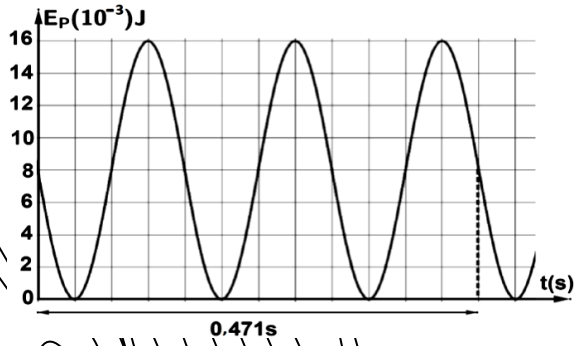
4- Etablir une relation entre v, x, X_m et ω_0 .

II- Etude énergétique

1- Donner l'expression de l'énergie mécanique de l'oscillateur en fonction de k, m, x et v

2- Montrer que le système est conservatif

3- Sur le graphe ci-contre, on trace la courbe de la variation de l'énergie potentielle E_P du système en fonction du temps.



3-1- Montrer que E_P s'écrit sous la forme :

$$E_P = \frac{1}{4} k X_m^2 \left[1 + \cos\ 2\omega_0 t + 2\varphi \right]$$

3-2- En exploitant le graphe ci-dessus, déterminer la période propre des oscillations T_0, l'amplitude X_m et la masse m du solide.

3-3- Déterminer la phase initiale φ et l'expression de l'élongation x (t).

3-4- Déterminer V_0. Calculer la valeur numérique de l'énergie mécanique de l'oscillateur

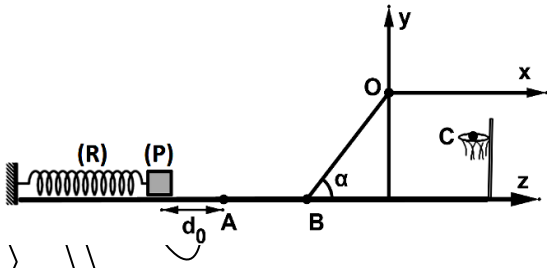
Exercice 8

On néglige tous les frottements.

Le dispositif ci-contre comporte, un ressort (R) à spires non jointives, de masse négligeable et raideur K, un palet (P) de masse m, un panier C et une glissière ABO située dans un plan vertical sur laquelle glisse le palet P.

La partie AB est rectiligne et horizontale, A est l'origine de l'axe Az

La partie BO est rectiligne et inclinée d'un angle $\alpha = 30°$ par rapport à l'horizontale.



1- On fixe le palet au ressort. A l'équilibre, la centre d'inertie G du palet coïncide avec le point A.

On pousse le palet pour comprimer le ressort d'une distance d_0 = 4 cm et on le lâche sans vitesse initiale à un instant pris comme origine des dates. Etablir l'équation différentielle caractérisant le mouvement de l'oscillateur et écrire l'équation horaire de son mouvement.

2-1- Pour une position z quelconque donner l'expression de l'énergie mécanique du système (ressort - palet P) en fonction de K, m, z et v. En déduire cette expression en fonction de K et d_0.

Retrouver l'équation différentielle régissant le mouvement de l'oscillateur

2-2- Exprimer l'énergie cinétique du palet en fonction de k, d_0 et z.

3- Passant par la position d'équilibre pour la deuxième fois dans le sens positif, le palet se détache du ressort

3-1- Calculer la vitesse V_B avec laquelle le palet va aborder le plan incliné en B.

3-2- Déterminer les caractéristiques du vecteur vitesse en O.

4-1- Etablir dans le repère O, x, y , l'équation cartésienne de la trajectoire du palet, assimilé à un point matériel, après avoir quitté la piste en O. On prendra pour origine des dates, l'instant de passage en O.

4-2- Montrer que le palet ne traverse pas le panier C tel que $C\ \ x_C = 0,5\ \ ;\ \ y_C = -2,4$

5- Que devait être le raccourcissement d_0 du ressort pour que le palet puisse être envoyé dans le panier.

On donne : g = 10 m/s^2 ; m = 40g ; BO = ℓ = 30 cm ; k = 100N/m.

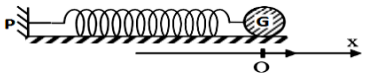
Exercice 9

On utilise un ressort à spires non jointives et on supposera sa masse négligeable.

1- On accroche verticalement une de ces deux extrémités à un point fixe et on accroche à son autre extrémité un solide S de masse m =250g, son allongement à l'équilibre est alors $\Delta\ell = 10cm$.

1-1- Calculer la raideur k de ce ressort.

1-2- On tire le solide S à partir de sa position d'équilibre d'une distance 5cm et on la lâche. Établir l'équation différentielle du mouvement da la masse. En déduire la nature de son mouvement.



2 -Le ressort est maintenant utilisé comme indiqué sur le schéma ci-contre.

Son extrémité fixe est solidaire d'un point P tandis le solide (S), est lié à son autre extrémité.

A l'équilibre, le centre d'inertie G du solide coïncide avec l'origine O de l'axe (Ox) donné par la direction du ressort dont l'allongement est nul.

2-1- On tire le solide parallèlement à l'axe (Ox), dans le sens positif, d'une longueur de 10cm puis on le lâche à lui-même, à l'instant t = 0. Faire l'inventaire des forces qui agissent sur (S) à un instant t quelconque et les représenter sur la figure.

2-2- Etablir l'équation différentielle qui régit le mouvement du centre d'inertie G.

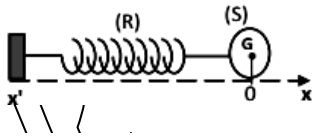
2-3- Déterminer les équations horaires relatives à l'abscisse x(t) et à la vitesse v(t) du solide à un instant t quelconque. Calculer sa période.

2-3- Déduire la valeur de la vitesse maximale du solide et préciser le lieu où elle est atteinte.

3- Exprimer l'énergie mécanique de cet oscillateur et montrer qu'elle est constante et en déduire de nouveau l'équation différentielle du mouvement. Calculer la valeur cette énergie.

Exercice 10

On considère un pendule élastique formé d'un solide (S) de masse m et d'un ressort (R) à spires non jointives de masse négligeable et de raideur k.

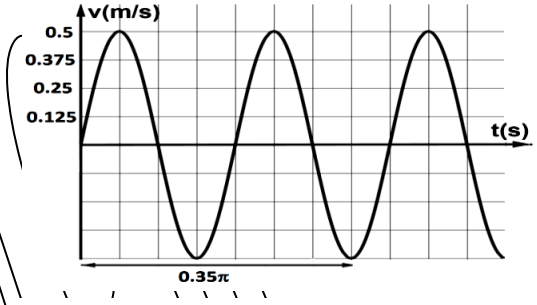


Le solide peut se déplacer sans frottement sur un plan horizontal.

On note x(t) l'abscisse du centre d'inertie G du solide.

1- Etablir l'équation différentielle à laquelle obéit l'élongation x(t).

2- La courbe ci-contre représente l'évolution de la vitesse du solide en fonction du temps v = f(t).

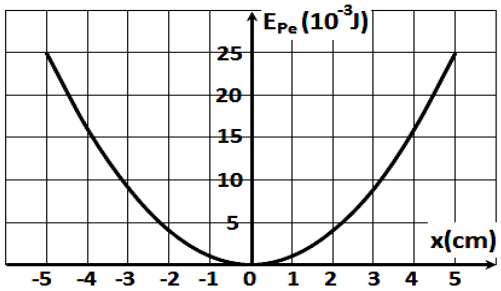


2-1- En exploitant cette courbe, écrire la loi horaire de l'élongation x(t).

2-2- En déduire l'expression numérique de la vitesse instantanée v(t).

3- Montrer que l'énergie mécanique E du système (ressort + solide) est constante au cours du temps.

4- La courbe de la figure ci-contre représente l'énergie potentielle E_{P_e} en fonction de x



4-1- Par exploitation de cette courbe, déterminer la valeur de k.

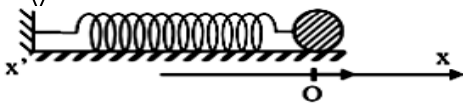
4-2- En déduire la valeur de m.

4-3- Déterminer la valeur de la vitesse du solide v_1 lorsqu'il passe par la position d'abscisse x_1 = 4 cm en se dirigeant vers le sens négatif.

Exercice 11

Dans tout l'exercice on considère que les frottements sont négligeables.

1- Un oscillateur est constitué d'un solide S de masse m = 100 g, accroché à un ressort à spires non jointives de constante de raideur k. La position du centre d'inertie G du solide est repérée par son abscisse x dans le repère (Ox). (figure ci-contre)



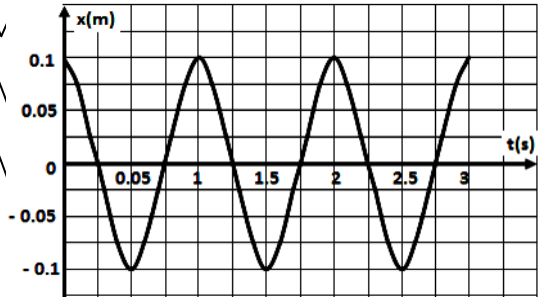
A l'équilibre, le centre d'inertie G du solide coïncide avec l'origine O du repère.

On réalise l'enregistrement de l'abscisse x(t) de la figure ci-avant

1-1- En appliquant la R.F.D, établir l'équation différentielle du mouvement du centre d'inertie G du solide S .

1-2- La solution analytique de l'équation différentielle est de la forme : $x = X_m \cos\ \omega t + \varphi$

Comment nomme-t-on les constantes X_m et φ ? Déterminer leurs valeurs à partir de l'enregistrement de la courbe ci-contre.



1-3- Déterminer la période propre T_0 de l'oscillateur en utilisant l'enregistrement précédent.

1-4- Déterminer l'expression de la période propre T_0. En déduire la valeur numérique de la constante de raideur k du ressort.

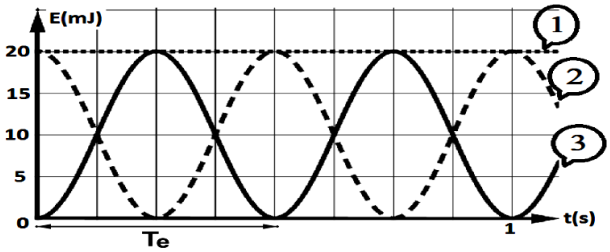
2- On étudie maintenant les différentes formes d'énergie de cet oscillateur.

2-1- Exprimer pour le système (ressort-solide) à une date t, l'énergie potentielle élastique Ep et l'énergie cinétique Ec. En déduire l'expression de l'énergie mécanique E en fonction de k, m, x et v.

2-2- Montrer que cette énergie mécanique est constante au cours du mouvement.

La calculer à t = 0. En déduire la vitesse de S au passage par sa position d'équilibre.

2-3- Les figures données sur le schéma ci-avant représentent les variations au cours du temps des différentes énergies E, Ep et Ec. Compléter le schéma en identifiant chacune des courbes. Justifie.



2-4- Donner l'expression de l'énergies E_C en fonction de k, X_m, ω, φ et t . Quelle est la valeur de la période de variation de cette énergie T_e